# Contents

**1 Notes sur "Life Itself" de Rosen** **2**
1.1 Induction et déduction . . . . . 2
1.2 Dualismes de base . . . . . 2
1.3 L'atomisme ensembliste . . . . . 2
1.4 Langage . . . . . 2
1.5 Comparer des formalismes . . . . . 3
1.6 Le concept d'état. Le point de vue newtonien . . . . . 4
1.7 Biologie relationnelle : entraînement sans états . . . . . 4
1.8 Systèmes faits de composants . . . . . 6
1.9 Entraînement externe . . . . . 7
1.10 Fonction et finalité . . . . . 8
1.11 Diagrammes augmentés . . . . . 9
1.12 Finalité dans les diagrammes augmentés . . . . . 9
1.13 Vers la clôture . . . . . 10
1.14 A propos de la théorie des Catégories . . . . . 11
1.15 Relations d'équivalence et observables . . . . . 11
1.16 Produit cartésien et modèles analytiques . . . . . 12
1.17 Sommes directes et modèles synthétiques . . . . . 14
1.18 Analytique Vs synthétique . . . . . 15
1.19 La catégorie des modèles de S . . . . . 16
1.20 Machines et organismes . . . . . 16
1.21 La notion de simulation . . . . . 17
1.22 Machines et mécanismes . . . . . 18
1.23 Etats et récursivité dans les mécanismes . . . . . 20
1.23.1 Synthèse et antisynthèse : fractionnabilité . . . . . 20
1.24 Mécanismes et physique . . . . . 21
1.25 Théorie relationnelle des machines . . . . . 21

# 1 Notes sur "Life Itself" de Rosen

otesSurLifeItselfDeRosen

Entailment : entrainer, determiner, substituer, inferer. Je choisis de traduire *entail* par *entraîner*, pour pouvoir traduire *inferential entailment*, éviter le recours à *causation*, et suggérer l'aspect dynamique et procédurale que la notion semble porter.

## 1.1 Induction et déduction

c:InductionEtD\'eduction

De la proposition *générale* $(\forall x)(P(x))$, que l'on peut *interpréter* comme la chaîne de conjonctions $P(x_1) \vee P(x_2) \vee \ldots \vee P(x_n) \vee \ldots$, on peut inférer la proposition *particulière* $P(x_i)$. Ceci est le processus de **déduction**. En sens inverse, l'**induction** consiste, à partir d'instances particulières $\left\{x_{i-1}, x_{i_2,\ldots,x_{i_r}}\right\}$ dans $X$ pour lesquels on sait que $P(x_{i_k}$ est vérifiée, à essayer d'établir la proposition générale $(\forall x)(P(x))$.

## 1.2 Dualismes de base

sec:DualismesDeBase

Pour Rosen, la science s'appuie sur des dualités, car toute discrimination crée une dualité. En particulier, la science doit compter avec le couple **sujet/objet**, qui *sépare le soi du reste*. Il y a aussi le couple **système/environnement**. En toute première approche, un système est une collection de percepts qui nous semblent *aller ensemble*, propriété qui peut nous apparaître comme intuitive, mais difficile à caractériser en tant que telle, hors de toute matérialisation spécifique.

## 1.3 L'atomisme ensembliste

sec:LAtomismeEnsembliste

Cf Girard, p.7, La logique comme géométrie du cognitif On aurait finalement tendance à les renvoyer dos à dos, l'ensemble et ses invariants.

## 1.4 Langage

sec:Langage

Le langage est une chose, en soi (la syntaxe) et permet et requière des référents externes (la sémantique). La syntaxe est constituée du dualisme entre **propositions** et **régles de production**. Ces règles de production permettent ce que Rosen appelle l'**entraînement inférentiel** (*inferential entailment*). Elles permettent, sans consulter quelque référent externe, de dire qu'une proposition ou qu'un groupe de propositions en implique d'autres.

Il semble impossible de caractériser complètement une langue naturelle par ses seules propriétés syntaxiques. Néanmoins ces essais ont donné naissance à des *sous-langages*. On appelera *formalisme* un sous-langage défini unqiuement par ses propriéts syntaxiques. Un formalisme est la donnée d'un ensemble de propositions et d'une liste de règles de production. Ces propositions peuvent désigner des référents extralinguistiques, mais pas nécessairement. Le formalisme ne fournit aucun dictionnaire permettant d'associer ses propositions à quelque chose d'*extérieur*.

Pour Rosen, extraire un formalisme du langage naturel a beaucoup de propriétés commune avec l'extraction d'un système de son environnement. En

conséquence, il propose de distinguer les **systèmes formels** des **systèmes naturels**. L'entreprise scientifique consisterait précisément à essayer de capturer les systèmes naturels au sein de systèmes formels.

Dans un formalisme, l'entraînement est une relation entre des propositions : $P$ entraîne $Q$ signifie qu'il existe une règle qui nous emmène de $P$ à $Q$. La *vérité* d'une proposition dépend à la fois des axiomes, des règles d'inférence, et de la preuve elle-même, c'est-à-dire l'algorithme qui permet de passer de $P$ à $Q$. Pour répondre à la question *Pourquoi $P$ est vrai?*, il faut prendre en compte les trois aspects. Par ailleurs, rien n'indique *à l'intérieur* du formalisme qu'un axiome devrait être remplacé par un autre.

Considérant une *structure d'entraînement*, ou structure inférentielle (*entailment structure*), il est possible d'essayer de répondre au pourquoi de cette structure en se référant à l'analyse aristotélicienne : on peut voir les axiomes comme les causes matérielles du formalisme, les règles de production comme cause efficiente, et l'application d'une suite donnée de règles comme la cause formelle. On le voit, on ne fait pas appel à la cause finale.

La cause finale de $P$ nécessite de parler non pas de ce qui entraîne $P$, mais des effets de $P$, c'est-à-dire de ce que $P$ entraîne. De plus, il faut que cet effet de $P$ entraîne $P$ lui-même. Il y a donc un aspect réflexif dans la cause finale.

Dans le formalisme il y a un flot unidirectionnel naturel des axiomes vers les théorèmes, et pour Rosen la suite formelle des étapes de l'algorithme constitue un *temps formel*, irréversible, comme le temps naturel et pour les mêmes raisons. La cause finale, elle, donne l'apparence, de violer ce temps irréversible, en permettant aux effets d'être cause de leur propre cause.

## 1.5 Comparer des formalismes

Une idée pour comparer deux formalismes est de transformer l'un et de comparer ce transformé à l'autre à l'aide de notions de *similarité*, ou *congruence*. Par exemple, si $A$ et $B$ sont deux matrices, on pourra les qualifier de similaires si, $S1$ et $S2$ étant deux vecteurs, on trouve des transformations de coordonnées $g1$ et $g2$ telles que le diagramme suivant commute, commutation qui exprime précisément la notion de similarité.

$$\begin{tikzcd} S_1 \arrow[r, "A"] \arrow[d, "g_1"] & S_2 \arrow[d, "g_2"] \\ S_1 \arrow[r, "B"] & S_2 \end{tikzcd}$$

Les encodages et décodages [1] sont des applications permettant de passer des propositions du formalisme $F1$ aux propositions du formalisme $F2$.

$$\begin{tikzcd} F_1 \arrow[loop left, "①"] \arrow[r, bend left, "②"] & F_2 \arrow[l, bend left, "④"] \arrow[loop right, "③"] \end{tikzcd}$$

On dira que $F_2$ est un modèle de $F_1$, ou bien que $F_1$ est une réalisation de $F_2$, ou encore qu'une relation de modélisation existe entre les deux modèles, si le diagramme commute, c'est-à-dire ①=②+③+④. Les flêches d'encodage

[1] A priori une notion de codage *sensible*

et décodage n'ppartiennent pas aux formalismes, et ne peuvent être *entraînés* (*entailed*) par quoi que soit dans les formalismes. Mais en un sens, l'étude de la comparaison des formalismes constitue elle-même un formalisme : la théorie des catégories.

En dehors de l'inférence dans les systèmes formels, Rosen nous propose d'accepter que des relations d'entraînement existent également entre les phénomènes : la science est alors l'étude de ces relations de causalité. Dans le cas des systèmes formels on parlera d'*entraînement inférentiel*, et d'*entraînement causal* dans le cas des systèmes naturels. On cherche à établir une relation de modélisation entre les deux. La flêche ② est associée à la notion de mesure : c'est un acte d'*abstraction*. Et ④ est un acte de *déabstraction*, une sorte de mesure à l'envers.

A définir : **analogie** entre systèmes naturels.

sec:LeConceptD\'Etat

## 1.6 Le concept d'état. Le point de vue newtonien

Une chronique est une série temporelle, une façon d'étiqueter les événements, c'est une suite

Dans le cas de la mécanique quantique, la notion de phase de la mécanique classique doit être abandonnée, mais la notion d'état peut être conservée. L'objet formel représentant l'état devient plus compliqué : c'est la *fonction d'onde*. Mais cette fonction, d'un point de vue formelle, reste *récursive* au sens de Rosen, puisqu'elle est gouvernée par l'équation de Schrödinger. Il se trouve en outre que le formalisme nouveau de la mécanique quantique peut être lié, statistiquement, à l'*encodage* classique : les deux formalismes ne sont donc pas dans un rapport d'homologie l'un par rapport à l'autre. Cependant, en mécanique classique comme en mécanique quantique, le concept d'**état** joue un rôle central. La mécanique quantique garde le rapport dual entre états et dynamique de la mécanique classique.

eEntraInementSans\'Etats

## 1.7 Biologie relationnelle : entraînement sans états

Le concept d'*organisation* apparaît en thermodynamique au milieu du 19ème siècle, et acquière plus d'importance avec le développement de la mécanique statistique. Un état d'équilibre thermodynamique est alors identifié à une famille de phases des particules sous-jacentes, famille de toutes les phases pour lesquelles ils est également probable de trouver une particule quelconque où que ce soit dans le système : cela correspond à un état de désordre maximal. Alors, par définition, tout écart par rapport à cette homogénéité totale, est un état organisé : c'est la distance à l'état d'équilibre qui définit l'organisation. La seconde loi de la thermodynamique dit que tout système clos tend vers un un état d'équilibre : un système qui tendrait seul vers un état organisé ne peut donc pas être clos. Cette identification entre système ouvert et système organisé a été longue à établir.

Cependant, le sens courant du mot *organisation* n'est pas lié aux notions d'hétérogénéité ou déséquilibre. L'organisation au sens thermodynamique manque ce sens courant, lié au concept de **fonction** en biologie. La notion de finalité inhérente a longtemps rendu la notion de fonction douteuse. Puis les idées de sélection naturelle, ou de processus évolutionnaire adaptatif ont permis, en apparence, d'exorciser les démons finalistes.

Rosen propose un moyen d'objectiver le concept de fonction. On se donne un système dont on perçoit qu'il est hétérogène : une partie se comporte différemment d'une autre. Si on laisse le système il se comporte de façon autonome. Mais on peut se poser la question : quel sera l'effet sur le comportement si on enlève ou modifie une partie?

**Définition 1.7.1** (Fonction (Rosen))**.** La fonction d'une partie est définie par la différence de comportement induite lorsqu'on supprime cette partie.

C'est cette différence de comportement qui doit nous permettre de définir la partie, et d'*encoder* cette partie au sein d'un formalisme. On remarque que dans cette approche la *partie* ne précède pas (ne préexiste pas à) sa fonction.

**Définition 1.7.2** (Composant)**.** On appelera *composant* toute partie du système à laquelle on peut assigner une fonction.

Comme le note Rosen, le concept de fonction, d'un point de vue formel, fait partie de la théorie de la **stabilité**, puisqu'on compare une situation non perturbée, et une situation issue d'une perturbation de la première. Un composant est défini par la différence entre deux systèmes, tandis que la fonction est définie par une différence de comportements. En outre, le comportement ne vient pas après le système.

La théorie relationnelle des systèmes consiste à analyser les systèmes en termes de composants, à analyser les relations entre composants et les relations entre les composants et le système en tant qu'un Tout. Dans le cadre newtonien, l'organisation ne joue aucun rôle, ou bien est vue comme un épiphénomène, alors qu'elle devient le principal objet d'étude de l'approche relationnelle. L'organisation demande ses propres modèles, ses propres attributs, et ses propres modes d'analyse.

Considérons par exemple une cellule (biologique). Du point de vue newtonien c'est un système matériel parmi d'autres. Elle doit donc être analysée en termes d'une famille de *particules* constitutrices. Ces particules définissent un espace d'états (ou espace de phases). Et la cellule est vue comme un ensemble particuliers d'états dans cet espace. Puis on calcule l'ensemble des relations dynamiques qui spécifient la détermination nécessaire des états, valable sur l'ensemble des états entier. A fortiori, cette loi de récursion détermine également les comportements du système de original. D'un point de vue empirique, le premier pas de cette approche consiste à détruire l'organisation. Et à la fin de l'analyse, rien ne nous dit que ce que nous analysons est une cellule. L'approche newtonienne *jette* l'organisation pour ne garder que la matière sous-jacente. Pour Rosen, l'approche relationnelle consiste, au contraire, à jeter la matière, pour ne garder que l'organisation.

Comme on l'a vue, une relation d'analogie est comme une relation de modélisation, sauf qu'elle relie deux systèmes naturels, plutôt qu'un système naturel et un système formel. Et cette relation d'analogie est indépendante de la constitution matérielle des systèmes naturels. C'est la description possible par un même formalisme qui compte. Deux systèmes naturel pourront être dits analogues s'ils partagent un même plan d'organisation (*bauplan*).

La notion de composant est liée à celle de fonction. Le composant est lié au système dont il fait partie. Si on isole le composant, et qu'on le considère seul pour lui-même, il perd sa fonction. Rosen en déduit qu'une description fonctionnelle est donc contingente, et pas absolue, car la description d'une unité

fonctionnelle implique des aspects extérieurs à l'unité elle-même. Dans le cadre newtonien, au contraire, une particule (unité d'analyse structurale) n'acquière pas de propriété nouvelle en étant associée à une famille plus grande de telles unités. Une conséquence de ce fait est que le cadre newtonien ne permet pas l'émergence, ou l'apparition de la nouveauté. Tout au plus on peut imaginer de nouvelles façons de collecter les mêmes particules. Au contraire, la description de l'unité fonctionnelle change lorsque le système auquel elle appartient change. Elle peut acquérir des propriétés **nouvelles** au sein d'un système plus grand.

Pour Rosen, un composant a une part *interne*, relative a son identité, et une part *externe*, dépendant des interactions avec le système auquel appartient le composant. D'un point de vue formel, Rosen propose de voir un composant comme une application [2]

$$f : A \to B^3$$

L'application $f$ elle-même porte l'*identité* du composant. Tandis que le choix spécifique des arguments dans $A$ sur lesquels $f$ va agir représente l'influence du système.

## 1.8 Systèmes faits de composants

t\'emesFaitsDeComposants

Les applications peuvent être composées, dans la mesure où les domaines ont une intersection : si $f : A \to B, g : C \to D$ *représentent* des composants, et si $B \cap C \neq \emptyset$ alors on peut former l'application composée :

$$A \xrightarrow{f} (B \cap C) \xrightarrow{g} D$$

Ce diagramme composé est non seulement un système relationnel plus grand, mais peut aussi être vu lui-même comme un composant. Si on note $\varphi = gf$ on peut représenter le diagramme composé par $\varphi : A \to D$.

En outre, on voit que l'**analyse** d'un système relationnel est associée à la factorisation d'applications, tandis que la **synthèse** d'un système relationnel est associée à la composition d'applications.

A partir des composants $f : A \to B$, $g : B \to C$ et $h : B \to D$ on peut construire le système composé représenté par le diagramme suivant :

$$\begin{tikzcd} & & C \\ A \arrow[r, "f"] & B \arrow[ur, "g"] \arrow[dr, "h"'] & \\ & & D \end{tikzcd}$$

En sens inverse, on peut réduire ce diagramme avec branchement à un composant unique. Pour ce faire on note $\varphi : A \to C \times D$, avec $\varphi$ définie par $\varphi(a) = (gf(a), gh(a))$, pour tout $A$ dans $A$. Les deux représentations sont formellement équivalentes.

[2] On essaiera de réserver le qualificatif *fonction* à la biologie.

[3] A préciser : comment Rosen peut-il arriver à cette représentation formelle du composant?

On peut faire la synthèse des trois applications $f : A \to B$, $g : C \to D$, et $h : B \times D \to E$ :

$$\begin{tikzcd}
A \arrow[dr, "f"] & & \\
& {\substack{B \\ D}}\times \arrow[r, "h"] & E \\
C \arrow[ur, "g"] & &
\end{tikzcd}$$

Dans ce cas, le domaine de $h$ est le produit cartésien des ensembles $B$ et $D$. Le produit cartésien sert de *point de confluence* dans un diagramme relationnel synthétique. Du point de vue de l'analyse, on peut également exprimer le diagramme précédent sous la forme $\varphi : A \times C \to E$, avec $\varphi$ définie par $\varphi(a, c) = h(f \times g)(a, c)$ pour tous $a$ dans $A$ et $c$ dans $C$.

**Définition 1.8.1** (Organisation (Rosen))**.** L'organisation est l'attribut d'un système naturel qu'on peut coder sous forme de diagramme.

Une organisation implique donc une famille d'ensembles, les applications définies sur ces ensembles, et le diagramme abstrait qui les relie, leur donnant des fonctions. Un diagramme peut être simplifié en utilisant moins d'applications, mais en contre-partie ces applications ont pour domaines des ensembles plus compliqués. Par conséquent, le *degré d'organisation* devrait être relatif à l'ensemble de ces données (et pas le diagramme seul).

A ce stade on peut commencer à étudier l'**organisation** en tant que telle, sans faire référence à des états, des particules, ou bien des forces. Et Rosen de prétendre que la représentation relationnelle sous forme de diagramme n'est pas moins une expression de la réalité matérielle qu'une description s'appuyant sur les états et les lois dynamiques.

sec:EntraInementExterne

## 1.9 Entraînement externe

Partant de la notion d'organisation, Rosen passe aux notions de fonction, puis composant, afin de revenir à la notion d'organisation, maintenant exprimée en termes de relations entre composants.

Pour rosen, un morphisme $f : A \to B$ dans une catégorie représente également un entraînement (*is in itself already a vehicle of entailment*). Dans la catégorie des ensembles (Rosen semble oublier que ce n'est pas la seule), pour tout élément $a \in A$, on a $a \Rightarrow f(a)$, ce que Rosen propose de lire *a entraîne* $f(a)$. Mais il est plus précis d'écrite $f \Rightarrow (a \Rightarrow f(a))$. Cela signifie que $a$ aussi bien que $f$ sont nécessaires pour obtenir $f(a)$. Pour Rosen, chaque morphisme d'une catégorie correspond à un *mode d'entraînement* particulier. Rosen les désigne comme étant les **entraînements internes** (*inner entailments*). Pour Rosen, dans la catégories des ensembles, ni les ensembles, ni les morphismes, ne peuvent être entraînés par ces entraînements internes : seuls les éléments des ensembles peuvent l'être.

Or, selon la formulation de Rosen, l'entraînement dans un formalisme correspond à la causalité dans le système naturel. Dans le système formel, un composant est *encodé* en une application, et si $b = f(a)$, on pourra dire, en

termes aristotéliciens, que $a$ est la cause matérielle de $f(a)$, tandis que $f$ est la cause efficiente de $f(a)$.

On voudrait étendre ce schéma au-delà de l'entrînement *interne*, qui ne met en correspondance que des éléments d'ensemble, et pas les ensembles eux-mêmes ni les morphismes. D'abord, si $f : A \to B$ et $g : B \to C$, on voudrait pouvoir écrire : $(gf) : A \to C$ tel que $(gf) \Rightarrow (a \Rightarrow (gf)(a))$. Cela n'est pas permis par l'entraînement interne. Il nous faut un axiome permettant de composer les morphismes, et nous donnant une règle d'inférence $F$ de la forme $F(f, g) = gf$. Dans ce cas, on peut voir $fg$ comme un effet, dont la paire $(f, g)$ serait la cause matérielle, tandis que $F$ serait la cause effciente : $F \Rightarrow ((f, g) \Rightarrow gf)$. Mais la *règle inférentielle* $F$, qui gouverne l'entraînement des applications, n'est pas dans la catégorie : elle n'encode pas un composant. On a ici un **entraînement externe**.

sec:FonctionEtFinalit\'e

## 1.10 Fonction et finalité

Rosen n'est pas convaincu par l'idée d'une machine organique, dont les parties ont des fonctions, en apparence organisée selon un plan mais en apparence uniquement puisque aucune finalité n'y serait à l'oeuvre : Rosen réfute donc la justification courante en biologie d'une organisation sans finalité proposée par l'évolution darwinienne et sa sélection naturelle. Prenons l'exemple de la mitochondrie : l'argument de Rosen est que qu'on ne peut expliquer la fonction de la mitochondrie, c'est-à-dire répondre à la question *pourquoi la mitochondrie?* en se référant uniquement au processus évolutionnaire, en oubliant la relation particulière entre le tout et la partie.

Chez Aristote, on se réfère à plusieurs types différents de causalité, types qui en outre ne peuvent se *causer* les uns les autres. En termes de biologie, on pourrait tout savoir sur l'évolution, mais rien sur la physiologie, ou bien le contraire. Pour Rosen ces *modes d'entraînement* sont différents. Ils ne sont pas forcément sans liens, mais ils ne sont pas, à priori, équivalents ou interchangeables. En particulier, exclure la finalité de l'évolution ne l'exclut pas forcément pas de la physiologie, et vice versa.

Dans la cause finale, l'idée est que la cause d'un effet est définie en termes d'un effet de cet effet. Dans l'encodage newtonien cependant, l'entraînement est uniquement représenté qui permet de passer d'un état au suivant. Et le temps est un paramètre de la transition d'état interdit définitivement l'action du futur sur le présent : la cause finale est irrémédiablement exclue.

Au contraire, dans un cadre relationnel, il n'y a pas de paramètre temporel, pas d'états, pas de suites de transition. Il n'y a que des composants, et des organisations (des diagrammes). Un composant peut *entraîner* beaucoup de choses : tout ce qu'un composant entraîne dans le diagramme auquel il appartient fait partie de sa fonction. En outre, on peut tout à fait dire qu'un composant est l'effet de sa cause finale : dans ce sens, on dira que le composant est entraîné par sa fonction. Rosen propose de distinguer ce mode d'entraînement des modes interne et externe rencontrés précédemment : il parlera dans ce cas d'**entraînement fonctionnel**. Pour Rosen ce type d'entraînement n'est tout simplement pas permis par les formalismes de la physique contemporaine : il n'est pas encodable dans ces formalismes.

ec:DiagrammesAugment\'es

## 1.11 Diagrammes augmentés

Jusqu'ici, on s'est limité dans l'usage de la théorie des catégories. En particulier, pour parler comme Rosen, les *effets* ne peuvent résulter que d'entraînements internes. Or la théorie des catégories permet, si $A$ et $B$ sont des objets arbitraires, de faire de l'ensemble $H(A, B)$ des morphismes de $A$ dans $B$ un objet de la catégorie [4]. Dans ce cas, un morphisme peut encoder un *effet*, alors qu'avant seuls les éléments d'un ensemble pouvaient encoder un effet. On peut alors poser la question *pourquoi f?* à propos du composant $f$ et répondre, du point de vue de la causalité matérielle, en termes d'un autre composant.

Pour Rosen, c'est à ce moment que se manifeste le réel **pouvoir de l'approche relationnelle**, et qu'en même temps on s'éloigne le plus d'une approche newtonienne.

On se trouve donc dans la situation plus générale suivante :

$$\varphi : X \to H(X, Y)$$

Ici $X, Y, Z$ sont des ensembles arbitraies dans la catégorie. $H(Y, Z)$ représente un ensemble d'applications (ou composants) de $Y$ dans $Z$. $\varphi$ encode un composant, qui à tout $x \in X$ associe une application $\varphi(x)$ dans $H(Y, Z)$. Et si on se donne un élément $y \in Y$, alors $\varphi(x)$ entraîne un nouvel élément $\varphi(x)(y)$ dans $Z$.

Il nous faut une nouvelle notation pour représenter cette situation :

$$\begin{tikzcd} X \arrow[r, "\varphi"] & H(Y, Z) \arrow[d, dashed] \\ & Y \overset{\varphi(x)}{\to} Z \end{tikzcd}$$

Rosen appelle **diagrammes augmentés** ces diagrammes avec flêches en pointillés. Ces flêches en pointillés indiquent qu'un composant (ci-dessus $\varphi(x)$) est la sortie d'un autre composant (ci-dessus $\varphi$). Autrement di, la flêhce en pointillés indique que $\varphi(x)$, en tant qu'application de $Y$ dans $Z$, est elle-même une sortie de $\varphi$ : c'est-à-dire qu'il existe un $x \in X$ qui entraîne, via $\varphi$, l'application $\varphi(x)$ de $Y$ dans $Z$.

Par soucis d'équité, il faut aussi prendre en compte le cas où un composant a pour entrée un composant : $\psi : H(X, Y) \to Z$, ainsi que le cas où les entrées comme les sorties d'un composant sont eux-mêmes des composants : $\theta : H(X, Y) \to H(U, V)$.

esDiagrammesAugment\'es

## 1.12 Finalité dans les diagrammes augmentés

Considérons le diagramme $f : A \to B$. Alors, $f(a)$ considéré comme effet a pour cause matérielle $a$ et $f$ pour cause efficiente. Si on considère $f$ et $a$ en tant qu'effets alors leur cause finale, c'est-à-dire que ces effets entraînent, est $f(a)$ (deux effets ont la même cause finale).

Considérons le cas :

[4] Rosen continue ici de parler d'*ensembles* pour les objets $A$ et $B$ : est-ce licite ici de rester dans la catégorie des ensembles?

$$\begin{tikzcd} A \arrow[dr, "f"] & \\ & B \\ C \arrow[ur, "g"] & \end{tikzcd}$$

Et supposons qu'il existe $a \in A$ et $c \in C$ tels que $g(c) = f(a)$. Alors aux questions *pourquoi f?* et *pourquoi g?* on peut trouver comme cause finale aussi bien $f(a)$ que $g(c)$, même si $a \neq c$ et $g \neq g$. Il y a donc **plusieurs façons** d'entraîner l'effet $f(a)$, c'est-à-dire d'**exécuter la fonction**. Et la cause finale ne peut pas distinguer ces différentes façons. Dit autrement, les composants (applications) $f$ et $g$, et leurs arguments respectifs $f$ et $g$, sont **équivalents en termes de fonctions** [5] .

Dans le cas des matérialités causales et efficientes, l'entraînement causal est **nécessaire**, tandis qu'il n'est que **possible** dans le cas de la causalité finale : la même fonction peut se manifester de différentes façons.

C'est un point essentiel de l'approche relationnelle : rien dans les composants n'impose une organisation particulière. Et rien dans l'organisation n'impose des composants en particulier [6]. Ce n'est qu'après avoir spécifié une organisation au moyen d'un diagramme, que ses composants peuvent acquérir des fonctions spécifiques, et que la causalité peut être analysée au sein de cette organisation.

Pour Rosen, la physique cherche une relation unique de la structure à la fonction, et qualifie de "'holisme"' toute attitude visant à nier ce rapport biunivoque entre structure et fonction.

sec:VersLaClOture

## 1.13 Vers la clôture

Revenons au cas $f : A \to B$. Dans ce cas les éléments $f(a)$ n'ont pas de fonction, puisque $f(a)$ n'entraîne rien. En outre $f$ et ses arguments ne sont entraînés par rien. On peut remédier à ces "'manques"' en insérant le composant $f$ dans un diagramme plus grand. Revenons au diagramme déjà rencontré :

$$\begin{tikzcd} X \arrow[r, "\varphi"] & H(Y,Z) \arrow[d, dashed] \\ & Y \overset{\varphi(x)}{\to} Z \end{tikzcd}$$

En prenant $X = Z$ [7], on peut replier ce diagramme de la façon simple suivante :

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, "f"] & B \arrow[r, "\Phi"] & H(A,B) \arrow[ll, bend right, dotted] \end{tikzcd}$$

[5] A développer : on a ici la base pour comparer des organisations, c'est-à-dire établir une notion précise d'analogie entre diagrammes.

[6] On se demande néanmoins si c'est réellement le cas dans ce sens (de l'organisation vers le composant)

[7] Il deviendrait urgent de préciser une notion d'égalité des éléments, ensembles et applications

Ainsi $f(a)$ entraîne quelque chose. En particulier on peut avoir dans certains cas : $\Phi \Rightarrow (f(a) \Rightarrow f))$. Dans ce dernier cas, à la question *pourquoi f?*, on trouve comme réponse $f(a)$, ce qui est la cause finale, ou bien $f(a)$ car $\Phi(f(a)) = f$, ce qui signifie que $f(a)$ est la cause matérielle de $f$, ou encore $\Phi$, qui est la cause efficiente de $f$. On remarque que la boucle dans le diagramme augmenté fait que que $f(a)$ est à la fois cause finale et cause matérielle. Par ailleurs, ni les diagrammes non augmentés, ni le cadre newtonien ne permettent de trouver ce genre de boucle [8].

Th\'eorieDesCat\'egories

## 1.14 A propos de la théorie des Catégories

Rosen voit la théorie des catégories comme une théorie de la modélisation ayant émergé au coeur même des mathématiques.

EquivalenceEtObservables

## 1.15 Relations d'équivalence et observables

Une relation d'équivalence $R$ sur un ensemble donné $S$ permet de fabriquer un ensemble quotient $S\backslash R$. Elle permet également de décomposer la recherche d'un élément $s$ dans $S$ en deux étapes : trouver dans $S\backslash R$ la classe où se trouve $s$, puis trouver $s$ au sein de cette classe. On dira qu'une propriété de $s$ est **générale** si elle ne dépend que de la classe de $S\backslash R$ à laquelle $s$ appartient. Sinon on dira que la propriété est **spécifique**. Si on a une application $f : S\backslash R \to X$, on peut construire une application de $S$ dans $X$ constante sur chaque classe d'équivalence : on dira qu'une application est $R$-**invariante**. Géométriquement, on peut voir les classes d'équivalence comme un *espace de base*, et de chaque point de cet espace est issue la **fibre** constitutée de tous les éléments de $S$ appartenant à la classe représentée par ce point. L'espace de base est relatif aux propriétés générales, tandis que les fibres sont relatives aux propriétés spécifiques. On peut voir tout point $s$ de $S$ comme une paire $(a, x)$, $a$ représentant la classe d'équivalence de $s$ dans $S\backslash R$, et $x$ représentant $s$ dans sa classe.

Par ailleurs, si $f : S \to X$ est une application, alors $f$ induit une relation d'équivalence $R_f$ sur $S$ définie par: $sR_fs'$ si $f(s) = f(s')$. Les deux points $s$ et $s'$ sont équivalents si $f$ ne parvient pas à les distinguer. D'où : $S\backslash R_f \simeq f(S)$ (isomorphie). Ainsi les éléments de $S$ sont *encodés* dans $X$. On appellera une application $f : S \to X$ une **observable** de $S$, et on appellera l'ensemble $f(S)$ le **spectre** de cette observable. Dans beaucoup de cas on prend $X = \mathbb{R}$ : dans ce cas, l'évaluation de l'application à valeurs réelles se présente comme une une *métaphore formelle* du processus de **mesure** qui permet à un *observateur* d'obtenir de l'information à propos d'un système [9] naturel.

L'**information** obtenue par l'observateur lors de la mesure est une valeur permettant d'étiqueter un fait à propos du système lui-même. Remarquons que si $S$ est un système formel, alors $f(S)$ contient moins d'information que $S$ : la mesure et l'obtention du spectre conduisent à perdre de l'information. Si $S$ est un système naturel, la mesure $f$ constitue le système formel $f(S)$. L'information

[8] Expliquer clairement ici que la boucle du diagramme augmenté n'est pas du tout du type $A \to B \to C \to A$ à la quelle on peut penser pour se représenter une boucle causale. En effet cette boucle, à priori, s'étend dans le temps, et donc ne permet pas de comprendre la cause finale comme le cadre relationnel le permet. Au contraire, dans le cadre relationnel les différentes causalités agissent "'en même temps"'.

[9] De fait, Rosen choisit donc ici de représenter formelle un système par un ensemble mathématique, mais il ne justifie pas la possibilité ou la nécessité de ce choix.

à la réponse à une question. Au lieu de fixer $f$ et faire varier $s$ dans $S$, on peut au contraire fixer $s$ dans $S$ et faire varier $f$ dans un ensemble d'observables. D'un point de vue formel, l'élément $s$ lui-même devient une application, dont les arguments sont eux-mêmes des applications : $\hat{s}(f) = f(s)$. A la queston *pourquoi f(s)?*, on peut désormais répondre $s$ ou bien $\hat{s}$ : $s$ et $\hat{s}$ sont formellement identifiables, mais ont des rôles causaux distincts [10].

Une question essentielle est de savoir si on peut retrouver l'ensemble $S$ lui-même à partir des spectres des observables. Or, à partir de l'ensemble $S$, la théorie des ensembles nous permet de construire de nombreux nouveaux ensembles, en utilisant le produit cartésien, les parties, les fonctions $H(S, X)$, ou les opérations union, intersection, complémentation, inclusion. L'ensemble des relations d'équivalence $R(S)$ sur $S$ est un certain ensemble de sous-ensembles de $2^{S\times S}$. L'inclusion [11] nous donne un ordre partiel sur cet ensemble permettant de comparer les relations d'équivalence : l'ensemble des relations d'équivalence $R(S)$ forme un **treillis**. L'ensemble $R(S)$ ne constitue pas un *encodage* des éléments de $S$, mais de $S$ lui-même. On peut donc voir le symbole $R$ comme représentant une observable, dont les arguments sont des ensembles, et dont le spectre est un ensemble d'ensembles. C'est un foncteur.

Si on se donne deux observables $f$ et $g$ on peut définir une nouvelle relation d'équivalence $R_{fg} = R_f \cap R_g$ définie par : $sR_{fg}s'$ si $[(f(s) = f(s')$ et $g(s) = g(s')]$. Cette nouvelle relation d'équivalence est une intersection, elle contient plus de classes, et des classes plus petites : $R_{fg}$ est un raffinement de $R_f$ et $R_g$. Dit autrement, l'encodage $s \to (f(s), g(s))$ nous renseigne "'plus"' sur $s$ que $s \to f(s)$ (ou $s \to g(s)$). Un raffinement est une instance de transformation naturelle.

On peut ensuite considérer une famille d'observables $\{f_1, \ldots, f_n\}$ et former la relation d'équivalence $\cap_i R_{f_i}$. Si cette relation d'équivalence est l'égalité c'est qu'on a trouvé une famille d'observables qui **sépare** les points de $S$, au sens où, si $s$ et $s'$ sont deux points distincts de $S$, alors il existe une observable $f_i$ qui les sépare $(f_i(s) \neq f_i(s'))$.

yseEtProduitCart\'esien

## 1.16 Produit cartésien et modèles analytiques

Soient $f$ et $g$ deux observables sur $S$. Soient $r \in f(S)$ et $r' \in g(S)$. La paire $(r, r')$ est **décodable** si il existe $s \in S$ tel que $f(s) = r$ et $g(s) = r'$. Il faut donc que $f^{-1}(r)$ et $g^{-1}(r')$ aient une intersection non nulle. La question qui se pose ici est celle du lien entre $S\backslash R_{fg}$ et les spectres $f(S)$ et $g(S)$. Si toute classe de $R_f$ intersecte toute classe de $R_g$, et réciproquement, alors on a :

$$S\backslash R_{fg} \cong f(S) \times g(S)$$

On dira dans ce cas que les observables $f$ et $g$ sont **non liées**. On dira que $S$ est un **produit cartésien** si on peut trouver une paire d'observables non liées.

[10] Cette étape semble être un point clé de l'analyse de Rosen : il y a dualité entre la fonction et son argument, et rien n'autorise, à priori, à fixer l'un plus que l'autre. Il semble que cette remarque peut conduire directement à la remarque que, dans le *cadre newtonien* (systèmes définis par leurs états et dynamique définissant une structure d'entraînement), la dynamique constitue un entraînement extérieur : c'est-à-dire que rien à l'intérieur du système ne peut être à l'origine de cette dynamique. La dynamique est vue comme une fonction fixée, et seul l'argument peut varier.

[11] Inclusion des partitions : l'esnemble des sigletons de $S$ constitue le min du treillis, et l'ensemble $S$ constitue le max du treillis

On a alors :

$$s\backslash R_f \overset{\prod_f}{\leftarrow} S \overset{\prod_g}{\rightarrow} S\backslash R_g$$

Si en outre on a $\varphi : U \to S\backslash R_f$ et $\psi : U \to S\backslash R_g$ alors il existe une unique [12] application $\theta : U \to S$, définie par $\theta(u) = (\varphi(u), \psi(u))$, telle que le diagramme suivant commute :

$$\begin{tikzcd}
S\backslash R_f & S \arrow[l, "\prod_f"'] \arrow[r, "\prod_g"] & S\backslash R_g \\
& U \arrow[ul, "\varphi"] \arrow[u, dotted, "\theta"] \arrow[ur, "\psi"'] &
\end{tikzcd}$$

Cette *propriété d'universalité* est souvent prise pour définition du produit cartésien.

**Définition 1.16.1** (Analyse (Rosen))**.** Rosen appelle analyse toute expression d'un ensemble $S$ sous forme d'un produit cartésien d'espaces quotients.

Le résultat d'une analyse est d'encoder les éléments de $S$ en un ensemble de coordonnées, qui sont les valeurs d'observables adéquates de $S$

Comme on l'a vu, il est possible de considérer l'intersection de deux classes d'équivalence : c'est le raffinement mutuel des deux classes, qui une relation plus grand (elle comporte plus de classes) que les relations de départ. Les analyses peuvent donc être partiellement ordonnées. Est-il possible d'encoder une analyse dans une autre, c'est-à-dire de voir l'une comme un modèle de l'autre?

$$\begin{tikzcd}
& S\backslash \cap_\alpha R_{f_\alpha} \cong \prod_\alpha f_\alpha(S) \arrow[dl, bend left] \arrow[dd, dotted, bend left, "?"] \\
S \arrow[ur, bend left] \arrow[dr, bend right] & \\
& S\backslash \cap_\beta R_{g_\beta} \cong \prod_\beta g_\beta(S) \arrow[ul, bend left] \arrow[uu, dotted, bend left]
\end{tikzcd}$$

Si aucune analyse ne raffine l'autre, on dit alors qu'elles sont **incomparables**.

Toute analyse (famille d'observables non liées) nous donne un **modèle analytique**. L'ensemble des modèles analytiques peut être identifié [13] à l'ensemble des relations d'équivalence sur $S$, ou encore à l'ensemble des ensembles d'observables (ensemble des sous-ensembles de $H(S, \mathbb{R})$). On note $\mathcal{A}(S)$ cet ensemble des modèles analytiques. Cet ensemble $\mathcal{A}(S)$ dispose d'un relation d'odre partiel (le raffinement), et d'une intersection, permettant de construire un modèle plus grand à partir de deux modèles donnés. Et si $\mathcal{A}(S)$ est un raffinement d'un autre modèle on peut établir une relation de modélisation entre les deux. En fait, $\mathcal{A}(S)$ est une catégorie: ses objets sont les modèles analytiques de $S$, et si $M_1$ et $M_2$ sont deux objets, un morphisme existe entre les deux si l'un raffine l'autre.

[12] A (..) près

[13] A prouver.

Etant donné $M$ dans $\mathcal{A}(S)$, on dit que $S$ **réalise** $M$. Mais que dire de *toutes* les réalisations de $M$? Et quand dire que $S$ est déterminé de façon unique par la totalité de ses modèles? C'est une question épistémologique essentielle.

Remarquons qu'un modèle analytique consiste essentiellement en un espace d'états : les observables qui constituent les espaces quotients de ce modèle sont des variables d'état. Dans un tel modèle, les réponses aux questions adressées à $S$ appartiennent au produit cartésien des ensembles de ces variables d'état. [14]

sec:SommesDirectes

## 1.17 Sommes directes et modèles synthétiques

Après avoir encodé $S$ en un **produit direct** d'espaces quotients, on propose ici d'exprimer $S$ comme **somme directe** de sous-espaces. Du point de vue de la théorie des catégories les deux notions sont duales. Il s'agit de former $S$ en *assemblant des morceaux*, plutôt qu'en le cassant en un système de coordonnées (projection sur des espaces quotients). L'idée est de voir $S$ comme espace image, plutôt que comme espace source d'une observable. Prenons $U$ et $U'$ deux ensembles disjoints. On appelle $S = U + U'$ leur **somme directe**. Si $i : U \to S$ et $i' : U' \to S$ sont deux injections, et $\varphi : U \to X$, $\psi : U' \to X$ des applications, il existe une unique application $\theta : S \to X$, définie par $\theta(s) = \varphi(s)$ si $s \in U$ ou bien $\theta(s) = \psi(s)$ si $s \in U'$, telle que le diagramme suivant commute :

$$\begin{tikzcd} U \arrow[r, "i"] \arrow[dr, "\varphi"'] & S \arrow[d, dotted, "\theta"] & U' \arrow[l, "i'"'] \arrow[dl, "\psi"] \\ & X & \end{tikzcd}$$

La propriété universelle identifie la somme directe comme le plus petit ensemble contenant à la fois $U$ et $U'$. On retrouve le diagramme du produit cartésien, mais avec les flêches *à l'envers* (dualité). Pour toute famille d'ensembles disjoints on peut produire la somme directe $S = \sum_\alpha U_\alpha$. On peut voir ces ensembles disjoints comme les classes d'une relation d'équivalence $R_\sigma$. On peut voir chaque $U_\alpha$ comme un système, et donc considérer son modèle analytique : $M(U_\alpha) = \prod_i U_\alpha \backslash R_{f_i\alpha}$ (les $f_{i\alpha}$ sont des observables définies sur $U_\alpha$). On convient que si $\alpha \neq \alpha'$ alors les observables $f_{i\alpha'}$ et $f_{i\alpha}$ sont automatiquement non liées, car définies sur des ensembles distincts (même si $U_\alpha$ est une copie de $U_{\alpha'}$.

On a $S = \sum_\alpha U_\alpha$. Un état de $S$ peut être déterminé en assignant un état à chaque $U_\alpha$ : M(S) consiste des $\alpha$-tuples $(u_\alpha)$ où $u_\alpha \in M(U_\alpha)$ :

$$M(S) = \sum_\alpha M(U_\alpha).$$

D'une part, on peut voir les $U_\alpha$ comme les classes d'une relation d'équivalence $R_\sigma$. Alors $S \backslash R_\sigma$ est un espace de base, et les classes d'équivalence (les $U_\alpha$) sont des fibres. Puis on remplace les fibres $U_\alpha$ par leurs modèles $M(U_\alpha)$ [15].

Pour Rosen, le statut causal des états synthétiques est très différent de ce qu'on avait avant, car, par construction, un état synthétique $s \in S$ est lui-même un effet (il est entraîné par quelque chose) : ce n'est pas la réponse à une question, mais quelque chose à propos de quoi on pose des questions. On peut

[14] Enchainer avec métrique et stabilité structurelle

[15] Pour Rosen il découle de cette construction que le codage est *entraîné* : mais pourquoi ?

désormais demander *Pourquoi s?* (ce que ne permet pas le modèle analytique), et répondre *Parce que* $U_\alpha$. Les $U_\alpha$ deviennent des causes matérielles pour les fibres qu'ils génèrent.

A développer: groupe abélien libre généré par les indices des copies de $U_\alpha$ (p.172).

## 1.18 Analytique Vs synthétique

alytiqueVsSynth\'etique

Analyse et synthèse sont deux analogues formels de processus duaux de modélisation des systèmes. On se place dans le cas où $S$ réalise simultanément un modèle analytique et un modèle synthétique. Dans quelles conditions peut-on établir une relation entre ces modèles? Pour Rosen, c'est une question centrale dans toute science théorique, car c'est du rapport syntaxe (modèles synthétiques)/sémantique (modèles analytiques) dont il s'agit [16].

Si $S = U_1 + U_2$, alors toute observable $f$ de $U_1$ est aussi une observable de $S$, qu'on peut noter $F = (f, 0)$. Et si $G = (0, g)$ alors $F + G = (f, 0) + (0, g) = (f, g)$. Si $S = \sum_\alpha U_\alpha$ et si on note $\varphi_\alpha$ des observables sur les $U_\alpha$, alors, les $r_\alpha$ étant dans $\mathbb{R}$, on peut donner du sens à une expression comme

$$f = \sum_\alpha r_\alpha \varphi_\alpha.$$

En effet, si $s = \sum u_\alpha$, alors $f(s) = \sum_\alpha r_\alpha \varphi_\alpha \equiv \sum_\alpha r_\alpha \varphi_\alpha(u_\alpha)$. Pour rosen c'est ici qu'on trouve l'importance de la linéarité dans la modélisation synthétique. On a donc $S = \sum_\alpha U_\alpha = S \backslash \cap_\alpha R_{\varphi_\alpha} \cong \prod_\alpha \varphi_\alpha(S)$, c'est-à-dire qu'à partir de l'expression de $S$ comme somme directe, on peut exprimer $S$ comme produit cartésien des classes d'équivalence induites par des observables non liées (les $\varphi_\alpha$). On en déduit que:

**Proposition 1.18.1.** *Tout modèle synthétique est un modèle analytique*

En fait, chaque observable d'un modèle synthétique ne *regarde* qu'un unique atome particulier de la somme directe constituant le modèle, ou bien est une combinaison linéaire de telles observables. Dit autrement, les valeurs d'une *observable définissant un modèle synthétique* sont entièrement déterminées par les valeurs prises sur chaque atome de la somme directe.

Par contre :

**Proposition 1.18.2.** *Il existe des modèles analytiques qui ne sont pas synthétiques (Rosen, p.176). Plus précisément, il n'existe pas de décomposition en somme directe de $S$ qui fasse de tout modèle analytique de $S$ un modèle synthétique de $S$.* [17]

Pour se convaincre, remarquons d'abord que si $S$ est la somme directe d'ensembles $U_\alpha$, alors il existe des observables $f$ dans $H(S, \mathbb{R})$ qui ne peuvent être exprimées comme combinaisons linéaires d'observables $\varphi_\alpha$ définies chacune sur un seul atome $U_\alpha$ : il suffit de prendre $f$ telle que il existe $s$ et $s'$ dans $S$ tels que $f(s) \neq f(s')$ et $\varphi_\alpha(s) = \varphi_\alpha(s'), \forall \alpha$.On peut alors utiliser ces observables $\varphi_\alpha$ pour encoder $S$ analytiquement, et obtenir ainsi un modèle analytique $M_a(S)$ n'ayant pas de *contrepartie* synthétique en termes de atomes $U_\alpha$.

[16] Justifier l'analogie syntaxe/sémantique Vs synthétique/analytique

[17] Etant donné $S = \sum_\alpha U_\alpha$ il existe $f \in H(S, \mathbb{R})$ telle que le modèle analytique $S \backslash R_f$ constitue une partition plus fine que la partition $\sum_\alpha U_\alpha$.

## 1.19 La catégorie des modèles de S

Un modèle analytique est meilleur qu'un autre si c'est un raffinement, c'est-à-dire s'il discrimine mieux les éléments de $S$. Et de deux modèles synthétiques, le meilleur est celui qui compte le plus d'atomes. Dans chaque cas on a donc un ordre partiel. Peut-on avoir une situation hybride?

Retournons à $\mathcal{A}(S)$ la catégorie des modèles analytiques. On veut l'étendre à la catégorie $\mathcal{C}(S)$ de tous les modèles de $S$. Dans un cas on a l'encodage $s \to \{f_\alpha(s)\}$ (c'est-à-dire $S \to \prod_\alpha f_\alpha(S)$), et dans l'autre cas l'encodage $s \to \{u_\beta\} \in U_\beta(S \to \sum_\beta U_\beta)$.

Dans tous les cas, si $M(S)$ est un modèle de $S$, et si $\varphi_M : S \to M(S)$ est l'encodage associé, alors il existe une relation d'équivalence $R_{\varphi(M)}$ associée à cet encodage. Donc, si $M_1$ et $M_2$ sont deux modèles de $S$, quelle que soit leur nature (synthétique ou analytique), on peut comparer les relations d'équivalence qu'ils génèrent sur $S$, par une relation d'ordre partiel. On a déjà vu comment à partir de deux modèles analytiques obtenir un modèle raffiné. Dans le cas de deux modèles synthétiques, on peut considérer un nouvel espace de base constitué des atomes de la partition obtenue en prenant l'union des intersections des atomes des partitions de départ [18].

Est-que que tout ça nous permet de construire la catégorie $\mathcal{C}(S)$? L'idée est que cette catégorie contient tout ce qu'on peut savoir sur $S$. A priori pour chaque environnement on a une catégorie $\mathcal{C}(S)$ différente. Cette catégorie est la métaphore formelle du processus de modélisation.

## 1.20 Machines et organismes

Rosen remarque que cela a pris du temps pour reconnaître la *récursivité* [19], et le *programme* comme des concepts formels, susceptibles d'un traitement abstrait, indépendamment de toute réalisation matérielle. Et c'est avec Turing en 1936 que le terme *machine* est employé de façon systématique dans un contexte uniquement formel.

L'bstraction de concepts comme le programme ou la récursivité, à partir du comportement de systèmes matériels spécifiques, et leur traduction dans leur corrélats formels, est un acte de modélisation relationnelle (déjà rencontré) :

$$\begin{tikzcd} \text{Causal} \circlearrowright N \arrow[r, bend left, "\text{Encodage}"] & F \arrow[l, bend left, "\text{Décodage}"] \circlearrowleft \text{Inférence} \end{tikzcd}$$

Dans ce cas, le nom de *machine* a été donné aussi bien au système matériel $N$ (à gauche) qu'au système formel $F$ (à droite), voire à la relation de modélisation entre les deux, ce qui est source de confusion. Pour Rosen, la machine de Turing est la contrepartie formelle (*machine mathématique*) de l'horloge : les symboles jouent le rôle des chiffres sur le cadran d'horloge, les règles de manipulation des symboles jouent le rôle des rouages et ressorts de l'horloge. Enfin l'agencement particulier de ces règles constitue l'algorithme.

[18] A vérifier : est-ce que ça marche bien pour les partitions infinies et non dénombrables? Rosen ne précise pas. Voir p.180)

[19] *Recursiveness* chez Rosen. Peut-être *itérabilité* serait une meilleure traduction, car Rosen ne fait pas forcément référence à la théorie des fonctions récursives : chez Rosen *récursif* ne signifie pas définissable par un algorithme

Rosen prétend ensuite qu'une horloge, naturelle (une machine) ou formelle (une formalisation) est en fait un **simulateur**. En fait c'est la notion de simulation qui permet à Rosen de définir une machine.

**Définition 1.20.1** (Machine (Rosen))**.** Un système (matériel ou formel) est une machine si il simule, ou peut simuler, quelque chose d'autre.

Il définit par ailleurs la notion de mécanisme :

**Définition 1.20.2** (Mécanisme (ou système simple))**.** Un système simple (mécanisme) est caractérisé par la propriété que tous ses modèles sont simulables.

Rosen utilise le concept de machine mathématique, et sa capacité à simuler, pour spécifier une classe de systèmes naturels, ceux dont les modèles sont simulables. La notion d'algorithme est au coeur de la machine mathématique. Rosen pose la notion d'algorithme en parallèle avec la mécanique newtonienne, où l'état suivant découle de l'état actuel par application d'un règle. Dans la machine mathématique, la *phase élémentaire* est un triplet $(k, w, \sigma)$, où $k$ désigne une position, $w$ désigne un mot, et $\sigma : A \to A$ spécifie le remplacement du symbole $w(k) = a_{i_k}$ par le symbole $\sigma(w(k))$, $A$ étant l'alphabet (l'ensemble des symboles). Enfin la récursivité est obtenue lorsque l'état suivant $(k', w', \sigma')$ est obtenu à partir de l'état actuel :

$$\begin{cases} k' = F(k, w, \sigma) \\ w' = G(k, w, \sigma) \\ \sigma' = H(k, w, \sigma) \end{cases}$$

Le triplet $(F, G, H)$ est ce que Rosen appelle un **algorithme**. $F$ nous dit où porter l'attention à l'étape suivante. $G$ nous donne le nouveau mot, dans lequel on fait agir $\sigma$ à la position $k$. Quant à $H$, son analogue dans le cadre newtonien est la donnée du vecteur vitesse (vecteur tangent à la trajectoire). L'application répétée de l'algorithme nous donne une trajectoire. On le voit, la notion d'algorithme proposée ici est une machine de Turing : l'ensemble $H(A, A)$ constitue l'ensemble des état de la machine, la règle $H$ est l'application qui donne le prochain état, $F$ spécifie le mouvement de la tête de lecture, et un mot $w$ dans $A^\sharp$ constitue une entrée de la machine. [20]

## 1.21 La notion de simulation

sec:LaNotionDeSimulation

**Définition 1.21.1** (Application simulable)**.** Une application est simulable si elle peut être définie par un algorithme.[21]

Soit $f : A^\sharp \to A^\sharp$ [22] une application simulable, et soit $u$ un mot dans $A^\sharp$. On peut alors définir une nouvelle application $g_u : A^\sharp \to A^\sharp$ par $g_u(w) = f(wu)$. On dira que $f$ **simule** $g$ si il existe un mot $w$ dans $A^\sharp$ tel que $g = g_u$. On appelle $u$ un **programme** : c'est une description de $g_u$ reconnue par l'application $f$. $g_u$ étant elle-même simulable, on peut voir $u$ comme une description de l'algorithme réalisé par cette machine $g_u$.

[20] Cf ici la distinction entre *hardware* (le lieu de l'entraînement, et le *software*, où aucun entraînement n'a lieu.

[21] Applications simulables = applications calculables?

[22] Quid si $f$ n'est pas définie sur un ensemble de mots, discret, mais sur un ensemble continu?

Ici Rosen introduit une vision particulière de la notion de **hardware** : pour lui l'algorithme constitue le hardware, car c'est l'algorithme qui à partir d'un mot *entraîne* le mot suivant. Et les mots sur lesquels agit cette machine, constituent le **software**. Donc, la simulation de l'application $g$ par l'application $f$ requiert d'exprimer $g$ sous forme d'input, donc de software. C'est-à-dire que le hardware de $g$ n'est pas mis en relation avec le hardware de $f$, mais se trouve *imagé* sous forme d'une entrée de $f$. On n'est donc pas dans le cas d'une relation de modélisation, où les structures d'entraînement de eux systèmes sont mises en correspondance l'une avec l'autre. Dans la relation de simulation au contraire, le hardware du simulateur n'a rien à voir avec le hardware de ce qui est simulé. En termes *causaux* : l'algorithme (le hardware chez Rosen) est la cause efficiente de ce qui est simulé. La simulation transforme donc cette cause efficiente en cause matérielle (le logiciel) dans le simulateur. En conséquence :

**Proposition 1.21.2.** *On peut rien apprendre sur la structure d'entraînement d'un système $S$ en regardant une simulation de $S$.* [23]

Toute machine peut se simuler elle-même (prendre en entrée le mot vide).

Par ailleurs, si $f$ simule $g$, de sorte que $f(wu) = g(w)$, alors on peut distinguer dans $wu$ deux parties distinctes, ayant des *fonctions* distinctes : $u$ est le programme de $g$ et $u$ constitue les données. Cette distinction n'est pas intrinsèque aux mots eux-mêmes. C'est une distinction *relationnelle*, dépendant des rapports entre $f$ et $g$.

Considérons $\varphi : X \to Y$ une application à simuler. On sait que $\varphi$ représente l'entraînement $\varphi \Rightarrow (x \Rightarrow \varphi(x))$. Par définition, une relation de modélisation $\alpha$ va préserver cet entraînement : $\alpha(\varphi) \Rightarrow (\alpha(x) \Rightarrow \alpha(\varphi(x))$. Dans ce cas, à la fois $\varphi$ et son modèle $\alpha(\varphi)$ sont non entraînés. Mais dans le cas d'une simulation $\psi$ la situation est différente : $\psi \Rightarrow \{[\alpha(\varphi), \alpha(x)] \Rightarrow \psi\,[\alpha(\varphi), \alpha(x)]\}$ et $\psi\,[\alpha(\varphi), \alpha(x)] = \alpha(\varphi(x))$. Au lieu d'avoir une *congruence* entre les structures inférentielles $\varphi$ et $\psi$, chacune non entraînée, on obtient un entraînement, par le simulateur, de l'entraînement $\psi$ qu'il simule : *$\varphi$ est transformé en conséquence de $\psi$, effet pouvant n'avoir aucun rapport avec $\varphi$.* En outre, le fait pour deux systèmes d'avoir un simulateur commun ne dit rien de plus sur le lien qu'il pourrait y avoir entre eux.

c:MachinesEtM\'ecanismes

## 1.22 Machines et mécanismes

Rappelons qu'un formalisme peut être simulé si sa structure inférentielle peut être exprimée en tant que *programme* d'une machine mathématique.

**Définition 1.22.1** (Mécanisme (Rosen))**.** Un système naturel est un mécanisme si tous ses modèles sont simulables.

Cette définition pose une difficulté. En effet, on a jusqu'ici vu les modèles comme des ensembles. Par contre, notre notion de simulation ne concerne que les applications. Cependant, un modèle analytique est défini par ses observables, qui sont des applications. Et on sait qu'à un modèle synthétique on peut associer un modèle analytique. On convient donc ici de dire qu'on modèle est simulable si les observables associées sont simulables.

Rosen prétend alors que :

[23] En l'état cette proposition reste à préciser et à prouver.

**Proposition 1.22.2** (Existence d'un modèle maximal d'un mécanisme)**.** *Si un système naturel $N$ est un mécansime, alors il a un unique plus grand modèle $M^{max}$. D'un point de vue épistémologique, ce modèle contient tout ce qu'on peut savoir sur $N$, selon sa loi naturelle.*

Mais il semble y avoir une erreur dans la preuve de Rosen. L'enjeu est de prouver que l'ensemble de modèles est fini. Rosen prétend qu'il n'est pas possible d'avoir un ensemble énumérable de mots distincts de longueur finie construits à partir d'un alphabet fini. Mais cet argument ne semble pas recevable, puisque, par exemple, la liste ordonnée lexicographiquement des programmes binaires constitue bien un tel ensemble.

Par contre, on peut dire que, tous les modèles de $N$ étant simulables, la suite des programmes $\{u_i\}$ correspondant à ces modèles est énumérable, comme toute suite de mots finis. Si on admet que deux modèles non équivalents ne peuvent avoir pour simulation un même programme, c'est-à-dire si l'application qui à un modèle associe un programme est injective, alors l'ensemble des modèles de $N$ est lui-même au plus dénombrable. Si l'ensemble des modèles est fini alors il admet un plus grand modèle (considérer l'intersection de tous les modèles). Sinon, l'ensemble des modèles est infini dénombrable. Soit alors $\{M_i\}$ la suite dénombrable des modèles de $N$. Si l'intersection infinie de ces modèles existe et constitue un modèle $M'$ alors ce modèle étant lui-même simulable, il possède un programme $u'$ associé. Mais ce programme $u'$ appartient nécessairement à la suite $\{u_i\}$, et donc $M'$ est un des modèles $M_i$. Donc le plus grand modèle $M'$ fait partie de l'ensemble des modèles de $N$. $N$ admet donc bien dans tous les cas un plus grand modèle.

Il reste cependant à s'assurer que l'intersection infinie d'une suite dénombrable de modèles existe et constitue bien un modèle.

Puis Rosen affirme la proposition suivante, mais la preuve qu'il donne semble largement insuffisante :

**Proposition 1.22.3** (Ensemble fini des modèles minimaux d'un mécanisme)**.** *Si $N$ est un mécanisme il admet un ensemble nécessairement fini de modèles minimaux $M_i^{min}$.*

D'abord il semble que cette proposition est trivialement fausse si on considère que l'ensemble ayant pour seul élément l'ensemble vide est bien, dans les cas, un modèle minimum de tout système $N$. Excluons ce cas, et supposons que l'ensemble des modèles minimaux n'est pas fini : c'est alors qu'il est dénombrable, puisqu'on sait que l'ensemble des modèles d'un mécanisme est au plus dénombrable. Mais alors l'intersection infinie de tous ces modèles fait partie elle-même de l'ensemble des modèles minimaux. Or c'est contradictoire car une intersection ne peut pas constituer un modèle minimal (une intersection est toujours un raffinement).

On a alors la proposition suivante :

**Proposition 1.22.4.** *Le plus grand modèle $M^{max}$ est équivalent à la somme directe de ses modèles minimaux. C'est donc un modèle synthétique : $M^{max} = \sum_i M_i^{min}$.*

D'abord, il faut voir qu'on peut faire la somme directe des modèles minimaux et que cette somme est un modèle. Le reste de la preuve tient au fait que si $R$ est une relation d'équivalence raffinant une autre relation d'équivalence $R_1$

alors on peut trouver une relation $X$ telle que $R_1 \cap X = R$, c'est-à-dire que $R$ est un raffinement de $R_1$ et $X$.

La relation entre le plus grand modèle et les modèles minimum serait donc une relation purement syntaxique : c'est-à-dire que ce qu'on sait de $N$ est dans le spectre des plus petits modèles, et dans les règles syntaxiques indépendantes de $N$ permettant de générer les sommes directes dans $\mathcal{C}(N)$.

it\'eDansLesM\'ecanismes

## 1.23 Etats et récursivité dans les mécanismes

Si les états minimaux ont des états, on déduit de ce qui précède qu'on peut assigner des états au plus grand modèle d'un mécanisme.

Venons-en à la *récursion*, c'est-à-dire chez Rosen l'entraînement de $f(n+1)$ par $f(n)$, une propriété qui à priori ne découle pas immédiatement de la simulabilité qui est plus reliée à l'entraînement de $f(n)$ par $n$. Si $x$ est une variable d'état alors ses dérivées temporelles sont aussi des variables d'état. Et toutes ces variables doivent donc *s'encoder* dans le plus grand modèle $M^{max}$. Or la machine simulant $M^{max}$ accepté en entrée des données finies. Donc, si $N$ est un mécanisme, toutes ses variables ne peuvent être indépendantes. Donc une relation doit exister à chaque instant entre les valeurs de ces variables. Donc, dans un mécanisme, la simulabilité a pour conséquence la récursivité.

n\'eseFractionnabilit\'e

### 1.23.1 Synthèse et antisynthèse : fractionnabilité

Si $N$ est un mécanisme, la *loi naturelle* du système $S$ nous dit que tout ce qu'on peut savoir sur $N$ est contenu dans un modèle $M$ appartenant à la catégorie $\mathcal{C}(N)$ de tous les modèles de $N$. Si $M^{max}$ est le plus grand modèle de $N$ alors $M$ peut s'exprimer en tant que quotient de $M^{max}$ : $M = M^{max} \backslash R$, $R$ étant une relation d'équivalence sur $M^{max}$. On peut montrer que tout modèle arbitraire $M$ d'un mécanisme $N$ est en fait équivalent à une somme directe de modèles minimum : $M = M^{max} \backslash R = \sum_k M^{min}_{i_k}$ (considérer le plus raffinement constitué d'une somme directe de modèles minimum $M^* = \sum_k M^{min}_{i_k}$; si $M \neq M^*$ alors il existe $X$ tel que $M \cap X = M^*$, mais $X$ est vide puisque le raffinement considéré est le plus petit, donc $M = M^*$).

Donc, si $N$ est un mécanisme, tout modèle est équivalent à un modèle synthétique, et en particulier tout modèle analytique est également synthétique. en outre l'équation $M = M^{max} \backslash R = \sum_k M^{min}_{i_k}$ montre que toute *propriété* (ou aspect) de $N$ peut être localisée à une somme directe de certains atomes de $M^{max}$. On dira que $N$ peut être **fractionné** en deux parties, de telle sorte qu'une propriété se manifeste uniquement dans un des deux parts.

Dans le cas où un système naturel $N$ est un mécanisme, on peut en obtenir un modèle analytique soit à travers une synthèse directe (prendre une somme directe de modèles minimum appropriée), soit en *jetant* certains atomes de $M^{max}$, ce que Rosen propose d'appeler une **antisynthèse**. Donc, dans un mécanisme, une analyse est toujours une antisynthèse. Deux conséquences de ce fait seront que, d'une part, dans une machine toute fonction est reste toujours localisée dans un organe, et d'autre part, que le réductionnisme est équivalent à l'antisynthèse, et est donc inutile dans le cas de modèles n'admettant pas de modèles synthétiques.

c:M\'ecanismesEtPhysique

## 1.24 Mécanismes et physique

Pour Rosen la physique s'occupe de mécanismes. Les modèles minimaux de la catégorie $\mathcal{C}(N)$ d'un système $N$ sont appelés des **particules**. En outre ces modèles minimaux possèdent des *états* (qu'on appelle aussi *phases* ou *fonctions d'onde*). Tout modèle peut être exprimé en termes d'opérations syntaxiques consistant à former des sommes directes : l'antisynthèse (ou *fractionnement*) fait que les produits directs et sommes directes coincident, et implique la linéarité dans $M^{max}$.

Cependant l'hypothèse que les systèmes sont des mécanismes ne dit pas qu'il y aurait une famille universelle finie de modèles minimaux correspondant à un nombre fini de sortes différentes de *particules élémentaires*, qui suffirait pour tout système naturel, et ne permet pas d'assigner automatiquement des *états* à ces particules. Or ces deux points sont précisément des aspects controversés de la physique contemporaine. Ces deux questions émergent entièrement dans le monde des mécanismes et attendent des réponses dans ce même monde. En particulier ces réponses ne peuvent nous donner de nouveaux modes d'entraînement. Ces réponses consistent en un jeu syntaxique à partir de ce qui vient directement de l'hypothèse de mécanisme.

elationnelleDesMachines

## 1.25 Théorie relationnelle des machines